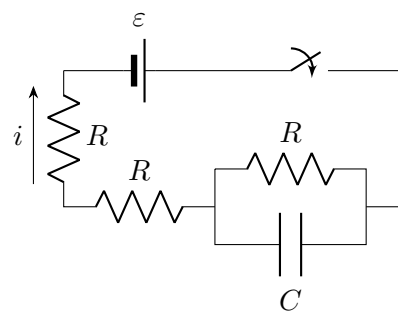


Resoluciones 3er parcial - 2022

1. Considerando que el capacitor en el circuito mostrado en la figura se encuentra descargado, que las resistencias son idénticas y que en el instante inicial se cierra la llave, seleccione la opción que mejor describe el valor de la corriente i una vez que se alcanza el régimen estacionario, comparado con su valor inicial (inmediatamente después de cerrar la llave).

- ☐ 25 % menor que la corriente inicial.
☐ 33,3 % menor que la corriente inicial.
☐ 50 % menor que la corriente inicial.
☐ No circula corriente en el estado estacionario.

- ☐ 25 % mayor que la corriente inicial.
☐ 33,3 % mayor que la corriente inicial.
☐ 50 % mayor que la corriente inicial.



Resolución:

En el instante inicial no circula corriente a través de la R en paralelo con el capacitor, entonces la corriente inicial vale:

$$i = \frac{\varepsilon}{2R}$$

En el estado estacionario, no hay corrientes en la rama del capacitor, solo circula a través de la R en paralelo. La corriente en el estado estacionario es:

$$i' = \frac{\varepsilon}{3R}$$

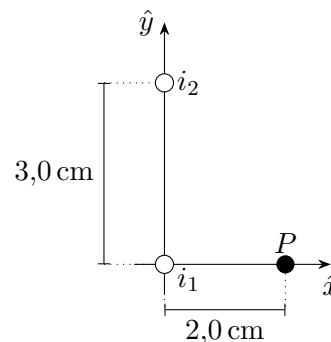
Por lo tanto: $i' = \frac{2}{3}i$

Respuesta: 33,3 % menor que la corriente inicial.

2. En la figura se muestran dos cables infinitos paralelos, perpendiculares al plano xy , uno transportando una corriente i_1 y el otro transportando una corriente i_2 . El campo magnético producido por esas corrientes en el punto P es:

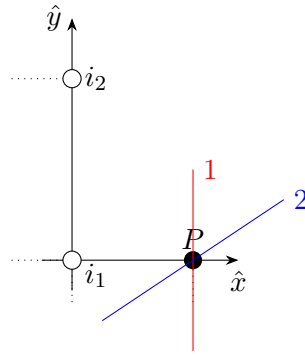
$$\vec{B} = (-23,3\hat{x} + 8,5\hat{y}) \mu\text{T}$$

Hallar la intensidad y el sentido de las corrientes i_1 e i_2 .

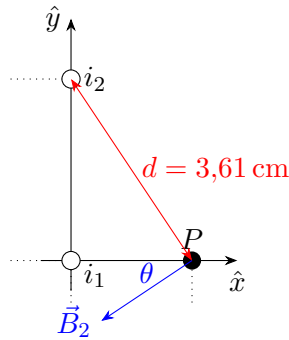


Resolución:

En la siguiente figura se muestran las direcciones de los campos producidos por cada corriente. Se puede ver que el campo producido por i_1 no tiene componente en x , y solo el campo producido por i_2 tiene componente en x .



Entonces se puede afirmar que la componente x del campo B_2 es igual a la componente x del campo resultante en P , y como debe ser negativa, el sentido del vector del campo producido por i_2 en el punto P es el siguiente:



El ángulo mostrado en la figura es:

$$\tan \theta = \frac{2}{3}$$

$$\theta = 33,7^\circ$$

Igualando la componente x de B_2 a la componente x del campo resultante se tiene:

$$B_{2,x} = -23,3 \mu\text{T}$$

$$-|\vec{B}_2| \cos 33,7^\circ = -23,3 \mu\text{T}$$

$$|\vec{B}_2| = 2,8 \times 10^{-5} \text{ T}$$

Ahora que se conoce el módulo del campo B_2 se puede calcular la corriente i_2 :

$$\frac{\mu_0 i_2}{2\pi d} = 2,8 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$i_2 = \frac{2,8 \times 10^{-5} \text{ T} \cdot 0,0361 \text{ m}}{2 \times 10^{-7} \text{ T m/A}}$$

$$i_2 = 5,05 \text{ A}$$

A continuación se busca el módulo del campo B_1 producido por i_1 , utilizando la componente y del campo resultante:

$$B_y = B_{1,y} + B_{2,y}$$

$$8,5 \times 10^{-6} \text{ T} = B_{1,y} - |\vec{B}_2| \sin \theta$$

$$8,5 \times 10^{-6} \text{ T} = B_{1,y} - 2,8 \times 10^{-5} \text{ T} \cdot 33,7^\circ$$

$$B_{1,y} = 2,4 \times 10^{-5} \text{ T}$$

El campo B_1 está dirigido hacia arriba, y su módulo es igual a la componente y recién encontrada:

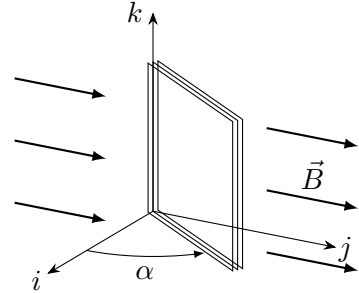
$$|\vec{B}_1| = B_{1,y}$$

$$\frac{\mu_0 i_1}{2\pi \cdot 0,02 \text{ m}} = 2,4 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$i_1 = 2,4 \text{ A}$$

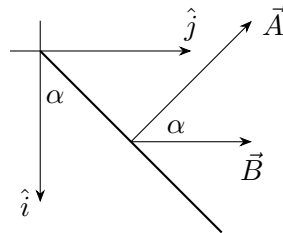
Respuestas: $i_1 = 2,4 \text{ A}$ saliendo de la página; $i_2 = 5,1 \text{ A}$ entrando en la página.

3. Una espira cuadrada de 120 vueltas se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme $\vec{B} = 0,02 \text{ T } \hat{j}$. La espira tiene 3,0 cm de lado y forma un ángulo α variable con el plano ik . a) Si se hace girar la espira alrededor del eje k con una velocidad angular de $120\pi \text{ s}^{-1}$, ¿cuánto vale la fem inducida en la espira en un instante en que α es $\pi/2$? b) ¿En cuáles valores de α la corriente inducida invierte su sentido?



Resolución:

a) Vista desde arriba:



$$\Phi = NAB \cos \alpha$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\varepsilon = NAB \sin \alpha \frac{d\alpha}{dt}$$

La velocidad angular es: $d\alpha/dt = 120\pi \text{ s}^{-1}$. Entonces, la fem inducida cuando $\alpha = \pi/2$ es:

$$\varepsilon = 120 \cdot (0,03 \text{ m})^2 \cdot 0,02 \text{ T} \cdot \sin(\pi/2) \cdot 120\pi \text{ s}^{-1}$$

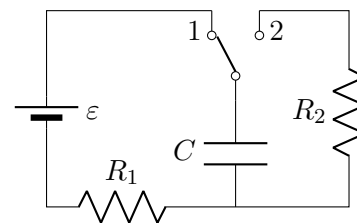
$$\varepsilon = 0,814 \text{ V}$$

b) La corriente inducida es $\varepsilon/R = \frac{NAB\omega}{R} \sin \alpha$.

Entonces cambia de signo cada vez que la función seno cambie de signo.

Respuesta: $\alpha = m\pi$ con $m \in \mathbb{Z}$.

4. En el circuito de la figura, la diferencia de potencial en la batería es $\varepsilon = 12,0 \text{ V}$, la capacidad del capacitor es $C = 2,4 \text{ mF}$ y la resistencia R_1 vale 250Ω . Con el capacitor inicialmente descargado, se hace contacto con la llave en la posición 1 y se espera un segundo, para luego mover la llave a la posición 2. Tres segundos después, con la llave aun en la posición 2, se mide la diferencia de potencial en las placas del capacitor y su valor en ese instante resulta $1,45 \text{ V}$. ¿Cuánto vale la resistencia R_2 ?



Resolución:

Con la llave en la posición 1: $\tau = 250 \Omega \cdot 2,4 \times 10^{-3} \text{ F} = 0,6 \text{ s}$.

La diferencia de potencial en el capacitor 1 segundo después es:

$$V(t) = V_{max} \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

$$V(1 \text{ s}) = 12 \text{ V} \left(1 - e^{-1/0,6} \right) = 9,37 \text{ V}$$

Con la llave en la posición 2: $\tau = R_2 C$.

La diferencia de potencial 3 segundos después de conectar en la posición 2:

$$V(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

$$V(3 \text{ s}) = 1,45 \text{ V} = 9,37 \text{ V} e^{-3/\tau}$$

$$\tau = 1,58 \text{ s}$$

Con ese valor del tiempo característico en la segunda etapa se puede encontrar la resistencia desconocida:

$$\tau = R_2 C$$

$$1,58 \text{ s} = R_2 \cdot 2,4 \times 10^{-3} \text{ F}$$

Respuesta: $R_2 = 658 \Omega$.